Math 9th Week

اختبار الرياضيات — الأسبوع التاسع

Grade 10 General
الصف العاشر العام

Date / التاريخ: _____

Name / اسم الطالب: _____

Class / الشعبة: _____

5 MCQs × 2 marks = 10 marks — **٥ أسئلة اختيارية × درجتين = ١٠ درجات**

Answer all questions. Circle one answer (A, B, C or D) per question.

أجب عن جميع الأسئلة. ضع دائرة حول إجابة واحدة (A أو B أو C أو D) لكل سؤال.

1 Question 1 · السؤال 1

2 marks · درجتان
MCQ

A freely falling ballast bag is accidentally dropped from a hot-air balloon 576 feet above the ground. Its height in feet after t seconds is $f(t) = -16t^2 + 576$, with $t \geq 0$. After how many seconds does the bag hit the ground?

سقط كيس أثقال سقوطاً حراً من منطاد على ارتفاع 576 قدماً عن الأرض. ارتفاعه بالأقدام بعد t ثانية هو $f(t) = -16t^2 + 576$، حيث $t \geq 0$. بعد كم ثانية يصل الكيس إلى الأرض؟

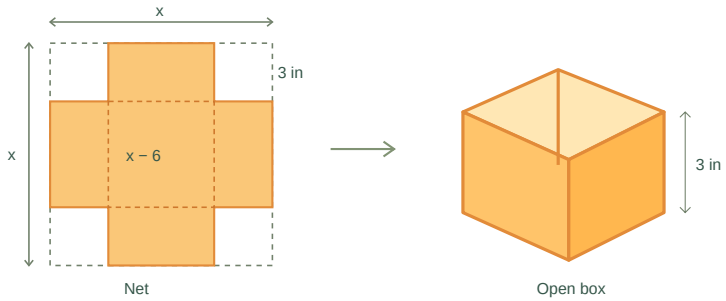
- **A** 144 seconds — 144 ثانية
- **B** −6 seconds — −6 ثوانٍ
- **C** 6 seconds — 6 ثوانٍ
- **D** 36 seconds — 36 ثانية

2 Question 2 · السؤال 2

2 marks · درجتان
MCQ

Catalina cuts 3-inch squares from the corners of a square sheet of cardboard and folds the sides to make an open-topped box. Its volume is $V = 3x^2 - 36x + 108$, where x is the original side length in inches and $x > 6$. Which expression is the completely factored form of the volume polynomial?

تقص كاتالينا مربعات طول ضلعها 3 بوصات من زوايا قطعة كرتون مربعة، ثم تطوي الجوانب لتكوين صندوق مفتوح. حجمه $V = 3x^2 - 36x + 108$، حيث x طول ضلع الكرتون الأصلي بالبوصات و$x > 6$. أي عبارة تمثل التحليل الكامل لكثيرة حدود الحجم؟



- **A** $3(x-6)^2$
- **B** $3(x+6)^2$
- **C** $(3x-6)^2$
- **D** $3(x-3)(x-12)$

Math 9th Week

اختبار الرياضيات — الأسبوع التاسع

Grade 10 General
الصف العاشر العام

Date / التاريخ: _____

Name / اسم الطالب: _____

Class / الشعبة: _____

5 MCQs × 2 marks = 10 marks — **٥ أسئلة اختيارية × درجتين = ١٠ درجات**

3 Question 3 · 3 السؤال

2 marks · درجتان
MCQ

Which quadratic equation has 4 as its only solution?

أي معادلة تربيعية حلها الوحيد هو 4؟

A $(x+4)^2=0$

B $x^2-16=0$

C $x^2+16=0$

D $(x-4)^2=0$

4 Question 4 · 4 السؤال

2 marks · درجتان
MCQ

Which value of c and binomial square complete x^2+8x+c correctly?

أي قيمة لـ c وصورة مربع ذي الحدين تكمل x^2+8x+c بصورة صحيحة؟

A $c=4,\quad (x+2)^2$

B $c=16,\quad (x+4)^2$

C $c=64,\quad (x+8)^2$

D $c=16,\quad (x-4)^2$

5 Question 5 · 5 السؤال

2 marks · درجتان
MCQ

Which value of c and binomial square complete $x^2-19x+c$ correctly?

أي قيمة لـ c وصورة مربع ذي الحدين تكمل $x^2-19x+c$ بصورة صحيحة؟

A $c=90.25,\quad (x+9.5)^2$

B $c=22.5625,\quad (x-4.75)^2$

C $c=90.25,\quad (x-9.5)^2$

D $c=361,\quad (x-19)^2$

End of exam · نهاية الاختبار